



Física III (CF 2B1 – A, B)

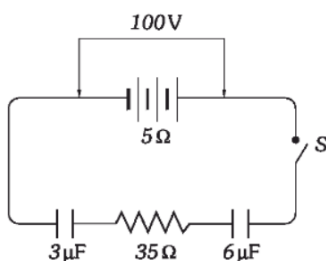
Práctica dirigida 5

Problema 1. En un circuito están conectados en serie un condensador de $0,40 \mu\text{F}$ de capacidad, una resistencia de $2 \text{ k}\Omega$ y una batería cuya fuerza electromotriz es de 100 V . Calcule:

- La constante de tiempo del circuito.
- La carga máxima que tiene el condensador.
- El tiempo necesario para que al abrir el interruptor del circuito se descargue hasta el 99% de su máxima carga.

Problema 2. Se carga dos condensadores de 3 y $6 \mu\text{F}$ conectados en serie como se indica en la figura.

- Calcule la constante de tiempo del circuito.
- Si abrimos el interruptor S transcurrido el tiempo calculado en el ítem anterior, determine la energía y el voltaje en el condensador de $3 \mu\text{F}$.



Problema 3. Halle la inducción del campo magnético en los siguientes casos.

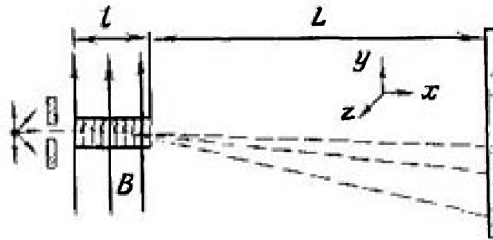
- Una fuerza de 15 N actúa sobre un conductor lineal de 10 cm de longitud, situado perpendicularmente al campo magnético, si la corriente en él es igual a $1,5 \text{ A}$.
- Una fuerza de 10 N actúa sobre cierta carga de 1 C que se mueve a velocidad de 1 m/s , bajo un ángulo de 30° con relación al campo magnético.

Problema 4. En un campo magnético homogéneo (líneas de inducción verticales), se cuelga de dos hilos finos, horizontalmente, un conductor de masa $0,16 \text{ kg}$ y longitud de 80 cm . Los extremos del conductor se conectan a una fuente mediante cables flexibles que se encuentran fuera del campo. Halle el ángulo en que se desviarán los hilos de suspensión con respecto a la vertical, si por el conductor fluye una corriente de 2 A y la inducción del campo magnético es de 1 T .

Problema 5. Un electrón gira describiendo una órbita de radio R alrededor de un protón. ¿Cómo cambiará la frecuencia de rotación del electrón por la misma órbita, si el sistema se coloca en un campo magnético débil de inducción B , dirigido a lo largo del eje de rotación?

Problema 6. En un condensador plano de longitud l la intensidad del campo eléctrico es E y la inducción del campo magnético, dirigido a lo largo de E , es B . En la entrada del condensador hay una fuente radiactiva que emite electrones con diferentes velocidades. De ellos se compone un haz fino que atraviesa el condensador y luego va a parar a una placa fotográfica, situada a la distancia $L \gg l$.

- Halle la curva que los electrones trazan en la placa fotográfica, si sus desviaciones son pequeñas.
- Halle la curva para $B = 1 \text{ T}$, $E = 50 \times 10^5 \text{ V/m}$, $l = 5 \text{ cm}$ y $L = 50 \text{ cm}$.



Problema 7.

- Un conductor recto con corriente I posee cierta espira de radio R . Determine la inducción del campo magnético en el centro de la espira y en su eje a la distancia $h = 0,75 R$ del centro de la espira.
- Un conductor recto con corriente I posee un sector en forma de un semianillo de radio R . Determine la inducción del campo magnético en el centro del semianillo.

